

Apartado 3 · Opción A · Instalación de agua y control de nivel

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) La instalación de agua de un edificio alimenta un equipo de limpieza en una planta superior. El agua circula por una tubería principal de **60 mm** de diámetro en la planta baja. Desde ahí asciende **6 m** hasta un tramo final más estrecho de **30 mm** de diámetro, justo antes del equipo, donde se mide una velocidad de **4 m/s** y una presión manométrica de **0,20 MPa**. Se toma $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ y se desprecian las pérdidas. Se pide:

- **a.1)** Velocidad del agua en la planta baja y caudal (en l/min). (1 punto)
- **a.2)** Presión manométrica en la planta baja (en MPa). (0,5 puntos)

b) Una persona supervisa el nivel de un depósito de riego mirando una escala graduada y ajusta manualmente la válvula de entrada. El caudal de salida hacia el riego varía con el tiempo. Se pide:

- **b.1)** Representar el sistema de control de nivel mediante un diagrama de bloques en lazo cerrado. (0,5 puntos)
- **b.2)** Identificar: referencia, salida, controlador, planta y perturbación. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- **Ecuación de continuidad:** $A_1 v_1 = A_2 v_2$, con $A = \frac{\pi}{4} D^2$.
- **Ecuación de Bernoulli** (sin pérdidas): $P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$.
- Un **sistema de control en lazo cerrado** compara la salida real con la consigna y actúa para corregir el error, rechazando perturbaciones.

a.1) Velocidad en la planta baja y caudal

Por continuidad, con $A \propto D^2$:

$$v_1 = v_2 \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 = 4 \left(\frac{30}{60} \right)^2 = 4 \times 0,25 = 1 \text{ m/s}$$

Caudal (en el tramo estrecho, o equivalentemente en el ancho):

$$Q = A_2 v_2 = \frac{\pi}{4} (0,030)^2 \times 4 = 2,827 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 2,827 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \times \frac{1000 \text{ L}}{\text{m}^3} \times \frac{60 \text{ s}}{\text{min}} = 169,6 \text{ L/min}$$

Resultado: $v_1 = 1 \text{ m/s}$ y $Q \approx 169,6 \text{ L/min}$.

a.2) Presión manométrica en la planta baja

Aplicando Bernoulli entre la planta baja (1, $z = 0$) y la superior (2, $z = 6 \text{ m}$):

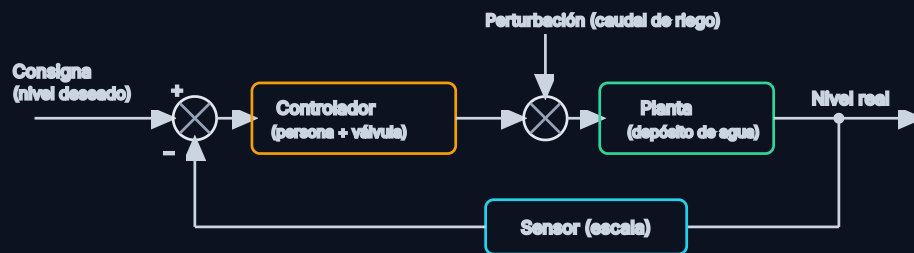
$$P_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (z_2 - z_1)$$

$$P_1 = 200\,000 + \frac{1}{2} \cdot 1000 (4^2 - 1^2) + 1000 \cdot 9,81 \cdot 6 = 200\,000 + 7500 + 58\,860 = 266\,360 \text{ Pa}$$

Resultado: $P_1 \approx 0,266 \text{ MPa}$ (mayor que arriba: compensa la altura y la mayor velocidad del tramo estrecho).

b) Control de nivel en lazo cerrado

b.1) El diagrama de bloques del sistema realimentado es:



Sistema de control de nivel en lazo cerrado (realimentación manual).

b.2) Identificación de elementos:

- **Referencia (consigna):** el nivel de agua deseado en el depósito.
- **Salida:** el nivel real de agua en el depósito.
- **Controlador:** la persona, que decide cuánto abrir o cerrar la válvula según el error observado.
- **Planta (proceso):** el depósito junto con la válvula de entrada (el sistema físico cuyo nivel se regula).
- **Perturbación:** el caudal de salida hacia los puntos de riego, que varía con el tiempo.
- **Sensor/comparador:** la escala graduada observada por la persona, que mide el nivel y permite comparar con la consigna.